

随机光WEB识别参数说明

本文档用于帮助客户和现场操作人员理解系统参数的业务含义，便于正确配置与调试。

一、目标尺寸设置

1. 尺寸

- 作用：**决定是否按物体的实际尺寸进行过滤。
- 取值：**默认 `True`，`True`（开启）/ `False`（关闭）
- 说明：**
用户可自行设置不同的模板尺寸，并匹配不同的 **指定尺寸 ID**。
开启后，系统会检查检测到的物体尺寸是否接近设定的目标尺寸；关闭后，系统只判断形状，不再严格比较大小。

2. 指定尺寸 ID

- 类型：**整数（1、2、3...）
- 说明：**
在多种预设尺寸模板中，选择当前需要检测的规格。
若未勾选，则为默认值 `width=600, height=400`

3. 误差（mm）

- 单位：**毫米（mm）
- 取值：**默认 `100`，范围（1, 1000）
- 说明：**
允许检测结果与模板尺寸之间的最大偏差。
例如目标尺寸设置为 `500 × 400 mm`，容忍度设置为 `10 mm`，则尺寸落在 `490~510 mm` 和 `390~410 mm` 范围内的物体都可被接受；超出范围则会被过滤。

二、其它识别参数

1. 分割分数

- 取值：**默认 `0.25`，范围（0, 1）
- 说明：**
过滤掉置信度较低的初步检测结果。
摄像头图像处理模型会给每个候选区域打分，只有分数高于该阈值的结果才会进入后续处理。
可以把它理解为“初筛线”。

2. 分割 IoU

- 取值：**默认 `0.7`，范围（0, 1）
- 图示：**
- 说明：**
用于去除重复检测结果，判断两个重叠区域是否应视为同一物体。
`IoU` 越大，表示两个检测框重叠越多。
当重叠程度超过设定阈值时，系统会保留分数更高的结果，删除较低的结果。
可以把它理解为“重复结果的去重严格度”。

$$IoU = \text{两个框的交集面积} \div \text{两个框的并集面积}$$

框 A:

框 B:

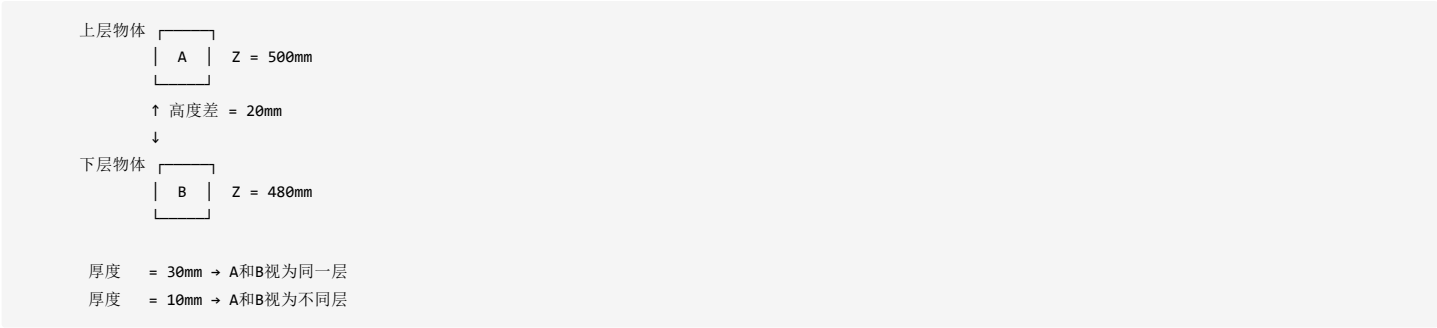
交集：两个框重叠的部分

并集：框 A 面积 + 框 B 面积 - 交集面积

赋值	含义
08	Z 最大点中，X 增加且 Y 增加方向优先
09	Z 最大点中，X 增加且 Y 减少方向优先
10	Z 最大点中，X 减少且 Y 增加方向优先
11	Z 最大点中，X 减少且 Y 减少方向优先
12	Z 最大点中，Y 增加且 X 增加方向优先
13	Z 最大点中，Y 增加且 X 减少方向优先
14	Z 最大点中，Y 减少且 X 增加方向优先
15	Z 最大点中，Y 减少且 X 减少方向优先
16	Z 最大点中，X 增加方向优先
17	Z 最大点中，X 减少方向优先
18	Z 最大点中，Y 增加方向优先
19	Z 最大点中，Y 减少方向优先
20	包裹/箱子优先
21	离相机最近优先
22	点云中 Z 值最大优先

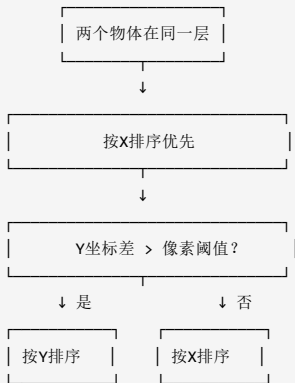
2. 工件厚度（mm）

- **单位：**毫米（mm）
- **取值：**默认 80，范围 (0, 1000)
- **说明：**
判断两个物体是否在同一高度层。
纸箱 A 高度 500mm，纸箱 B 高度 480mm，差值为 20mm。
如果厚度为 30mm：20 < 30 ——> 视为同一层；
如果厚度为 10mm：20 > 10 ——> 视为不同层。
- **图示：**



3. 像素阈值

- **单位：**毫米（mm）
- **取值：**默认 150，范围 (0, 1000)
- **说明：**
在同一层内，判断两个物体在图像平面中的位置是否足够接近，用于决定按 x 还是按 y 排序。
如果两个物体在图像上上下下距离足够远（y 差 > 阈值），就按 y 坐标（上下）排序
如果上下距离很近（y 差 ≤ 阈值），就按 x 坐标（左右）排序
- **图示：**



四、抓取设置

1. 强制垂直抓取

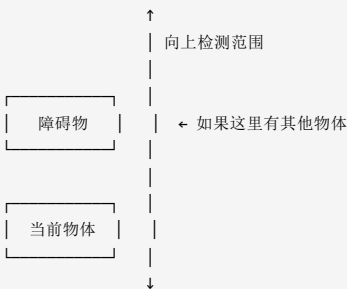
- **作用：**决定机器人末端是否必须垂直向下抓取。
- **说明：**
开启后，机器人会始终以垂直姿态进行抓取，更适合平放物体；关闭后，则允许根据物体姿态进行一定角度的倾斜抓取。

2. 抓取安全检查

- **作用：**决定是否在抓取前执行安全检查。
- **说明：**
开启后，系统会在抓取前检查抓取点附近是否存在障碍物，以及目标位置是否超出机器人可达范围。

3. 安全检测高度

- **单位：**毫米 `(mm)`
- **取值：**默认 `100`，范围 `(50, 300)`
- **说明：**
定义向上检测障碍物的高度范围。
检查当前物体上方**多少毫米**以内有没有其他物体。
若检测到其他物体，说明当前物体被压住，不适合抓取。
- **图示：**



4. 安全检测点数

- **单位：**个
- **取值：**默认 `2000`，范围 `(100, 20000)`
- **说明：**
当检测到的障碍物点数超过此阈值时，判定为不安全。
值越小，越敏感，稍微有点点云就判定不安全；
值越大，越不敏感，需要很多点云才判定不安全。

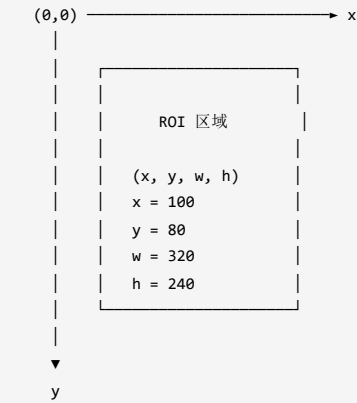
五、ROI 设置

1. 2D - 范围自动识别

- **格式：** `[x, y, w, h]`

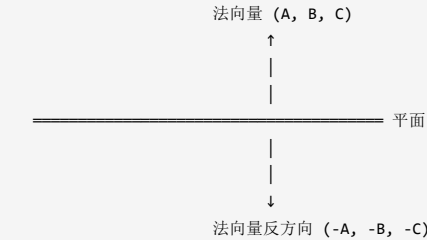
- **取值：**默认 `[0, 0, 0, 0]`
- **说明：**
限定图像中需要参与检测的区域位置、大小。
当物体只会出现画面中间或某个固定区域时，可通过设置检测区域来减少干扰，并提升处理效率。
`[x, y]` 为检测框中心点坐标，`[w, h]` 为宽（`width`）、高（`height`）。
`ROI`：Region of Interest，感兴趣区域。
- **图示：**

坐标系：左上角为原点 $(0,0)$ ，x向右，y向下



2. 3D - 固定平面分割

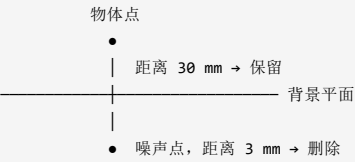
- **格式：**`[A, B, C]`
- **取值：**默认 `[0, 0, 0]`
- **说明：**
定义背景平面的位置，例如桌面、输送带表面或地面。
系统会根据该平面删除背景点云，只保留前景物体。
告诉机器人：物体表面朝向哪里。
平面方程： $A \cdot x + B \cdot y + C \cdot z = 0$ ，平面法向量：`[A, B, C]`。
- **图示：**



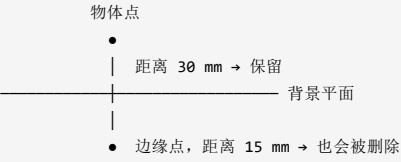
3. 分割面阈值（mm）

- **单位：**毫米（`mm`）
- **取值：**默认 `30`，取值范围 `(5, 1000)`
- **说明：**
判断点是否属于背景平面。
当点到背景平面的距离小于该阈值时，该点会被视为背景点并删除。
- **图示：**

示例一： 阈值较小（5 mm）



示例二： 阈值较大（20 mm）



- **说明：**
这个参数本质上是在设定“离背景平面多近，仍算背景”。
阈值越小，删除更精细，但可能保留一些背景噪声；阈值越大，删除范围越宽，但也可能误删靠近平面的物体边缘。

调参建议

- 物体边缘被削掉过多：适当减小平面分割阈值
- 背景残留点较多：适当增大平面分割阈值

- 本文档面向客户和操作人员，重点说明参数的**业务含义与调参影响**。
- 对于当前版本无效的预留参数，无需投入时间调试。

最后更新：2026-04-18